

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
THỰC TẬP NGOÀI TRƯỜNG
HỌC KỲ 253 NĂM HỌC 2025-2026

- NGÀNH: KỸ THUẬT MÁY TÍNH**
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY**
- ĐƠN VỊ/ DOANH NGHIỆP NHẬN THỰC TẬP:**
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC HPT
- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN TRỰC TIẾP CỦA ĐƠN VỊ/**
DOANH NGHIỆP: THÁI LÂM THUẬN
- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN/ GIÁM SÁT/ CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO CỦA**
KHOA (CBHD/CBGS/CĐBC): NGUYỄN THÀNH LỘC
- SINH VIÊN THỰC HIỆN (SVTH):**
HỌ VÀ TÊN: HOÀNG ANH DUY
MSSV: 2310458

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 08/2023

Mục lục



Phần phụ lục được sử dụng để tổng hợp các hình ảnh, sơ đồ hoặc tài liệu kỹ thuật bổ trợ cho báo cáo khi cần thiết.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT, em được tham gia tìm hiểu và hỗ trợ phát triển hệ thống quản lý máy lọc nước thông minh (SmartWater). Nội dung thực tập tập trung vào việc nghiên cứu kiến trúc hệ thống, phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng các thành phần của hệ thống quản lý, đồng thời tìm hiểu việc tích hợp thiết bị IoT sử dụng vi điều khiển ESP32 và giao thức MQTT để thu thập dữ liệu từ các thiết bị ngoài thực tế.

Thông qua quá trình thực tập, em không chỉ củng cố những kiến thức đã được học tại trường mà còn có cơ hội tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm trong doanh nghiệp, từ khâu phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, phát triển, kiểm thử cho đến triển khai. Bên cạnh đó, em cũng học hỏi được phương pháp làm việc nhóm, kỹ năng quản lý công việc và tinh thần trách nhiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Báo cáo này trình bày những nội dung đã thực hiện trong suốt quá trình thực tập, bao gồm quá trình tìm hiểu doanh nghiệp, phân tích yêu cầu hệ thống, nghiên cứu các công nghệ sử dụng, thiết kế và xây dựng hệ thống, kết quả đạt được cũng như những kinh nghiệm và bài học rút ra sau thời gian thực tập.

Em hy vọng nội dung của báo cáo sẽ phản ánh đầy đủ quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc của bản thân trong thời gian thực tập. Đồng thời, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của mình trong thời gian tới.]Thực tập doanh nghiệp là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, vận dụng kiến thức đã học vào các dự án cụ thể, đồng thời rèn luyện kỹ năng chuyên môn và kỹ năng làm việc trong doanh nghiệp.

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT, em được tham gia tìm hiểu và hỗ trợ phát triển hệ thống quản lý máy lọc nước thông minh (SmartWater). Nội dung thực tập tập trung vào việc nghiên cứu kiến trúc hệ thống, phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng các thành phần của hệ thống quản lý, đồng thời tìm hiểu việc tích hợp thiết bị IoT sử dụng vi điều khiển ESP32 và giao thức MQTT để thu thập dữ liệu từ các thiết bị ngoài thực tế.

Thông qua quá trình thực tập, em không chỉ củng cố những kiến thức đã được học tại trường mà còn có cơ hội tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm trong doanh nghiệp, từ khâu phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, phát triển, kiểm thử cho đến triển khai. Bên cạnh đó, em cũng học hỏi được phương pháp làm việc nhóm, kỹ năng quản lý công việc và tinh thần trách nhiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Báo cáo này trình bày những nội dung đã thực hiện trong suốt quá trình thực tập, bao gồm quá trình tìm hiểu doanh nghiệp, phân tích yêu cầu hệ thống, nghiên cứu các công nghệ sử dụng, thiết kế và xây dựng hệ thống, kết quả đạt được cũng như những kinh nghiệm và bài học rút ra sau thời gian thực tập.

Em hy vọng nội dung của báo cáo sẽ phản ánh đầy đủ quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc của bản thân trong thời gian thực tập. Đồng thời, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của mình trong thời gian tới.

GIỚI THIỆU

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Trong suốt quá trình phát triển, HPT đã xây dựng được đội ngũ chuyên gia và kỹ sư giàu kinh nghiệm, không ngừng nghiên cứu và tiếp cận các công nghệ hiện đại như điện toán đám mây (Cloud Computing), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Với năng lực chuyên môn cao cùng kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn, HPT đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan trọng yếu tại Việt Nam.

Bên cạnh năng lực công nghệ, HPT còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao giá trị văn hóa doanh nghiệp với phương châm “Nhân bản – Hải hòa”, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển chuyên môn và đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hệ thống quy trình quản lý dự án, quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm được xây dựng theo các chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả triển khai dự án. Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT) là một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam với hơn 30 năm hình thành và phát triển. HPT hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tư vấn và triển khai giải pháp công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm, cung cấp dịch vụ chuyển đổi số, điện toán đám mây, an toàn thông tin, quản trị hạ tầng CNTT, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Trong suốt quá trình phát triển, HPT đã xây dựng được đội ngũ chuyên gia và kỹ sư giàu kinh nghiệm, không ngừng nghiên cứu và tiếp cận các công nghệ hiện đại như điện toán đám mây (Cloud Computing), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Với năng lực chuyên môn cao cùng kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn, HPT đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan trọng yếu tại Việt Nam.

Bên cạnh năng lực công nghệ, HPT còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao giá trị văn hóa doanh nghiệp với phương châm “Nhân bản – Hải hòa”, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển chuyên môn và đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hệ thống quy trình quản lý dự án, quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm được xây dựng theo các chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả triển khai dự án.

Giới thiệu nội dung thực tập

Bên cạnh việc tìm hiểu các quy trình quản lý dự án, sinh viên còn được tiếp cận với dự án thực tế trong lĩnh vực Internet of Things (IoT). Dự án hướng đến xây dựng hệ thống giám sát, quản lý và bảo trì máy lọc nước từ xa theo thời gian thực. Thông qua dự án này, sinh viên có cơ hội tìm hiểu kiến trúc hệ thống IoT, quy trình thu thập và xử lý dữ liệu từ thiết bị nhúng, cơ chế truyền thông giữa thiết bị và máy chủ, cũng như các công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển sản phẩm tại doanh nghiệp.

Đợt thực tập là cơ hội để vận dụng kiến thức đã học vào môi trường thực tế, đồng thời nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm và hiểu rõ hơn về quy trình phát triển và triển khai các dự án trong doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại HPT, sinh viên được tìm hiểu môi trường làm việc thực tế của doanh nghiệp, nghiệp vụ của nhân viên, quy trình quản lý dự án, các hoạt động quản lý chất lượng, quản lý rủi ro và phối hợp với khách hàng trong quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh việc tìm hiểu các quy trình quản lý dự án, sinh viên còn được tiếp cận với dự án thực tế trong lĩnh vực Internet of Things (IoT). Dự án hướng đến xây dựng hệ thống giám sát, quản lý và bảo trì máy lọc nước từ xa theo thời gian thực. Thông qua dự án này, sinh viên có cơ hội tìm hiểu kiến trúc hệ thống IoT, quy trình thu thập và xử lý dữ liệu từ thiết bị nhúng, cơ chế truyền thông giữa thiết bị và máy chủ, cũng như các công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển sản phẩm tại doanh nghiệp.

Đợt thực tập là cơ hội để vận dụng kiến thức đã học vào môi trường thực tế, đồng thời nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm và hiểu rõ hơn về quy trình phát triển và triển khai các dự án trong doanh nghiệp.

NỘI DUNG THỰC TẬP

Nội dung công việc thực hiện

Trong suốt thời gian thực tập, các công việc được thực hiện theo từng giai đoạn như sau:

Tuần	Nội dung công việc
1	Tìm hiểu về công ty, môi trường làm việc, quy trình phát triển sản phẩm và định hướng thực tập.
2	Nghiên cứu hệ thống hiện tại của dự án, tìm hiểu kiến trúc giải pháp, quy trình nghiệp vụ và mô hình IoT đang được áp dụng.
3	Làm quen với hệ thống Web Backend, khảo sát kiến trúc dữ liệu và luồng xử lý dữ liệu trong hệ thống.
4	Khảo sát phần cứng máy lọc nước, nghiên cứu sơ đồ điều khiển, các cảm biến được sử dụng và đánh giá khả năng tích hợp IoT vào thiết bị.
5	Tìm hiểu giao thức MQTT, thực hiện kết nối thiết bị với MQTT Broker và xây dựng cơ chế truyền dữ liệu từ thiết bị lên hệ thống quản lý.
6	Tham gia phát triển các chức năng thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ máy lọc nước; xây dựng giao diện Dashboard hỗ trợ giám sát thiết bị theo thời gian thực.
7	Kiểm thử hệ thống, đánh giá kết quả hoạt động, tối ưu và hoàn thiện các chức năng được giao.
8	Tổng hợp kết quả thực hiện, hoàn thiện tài liệu kỹ thuật và báo cáo thực tập.

Tuần 1

Mô tả công việc

Tìm hiểu về doanh nghiệp, môi trường làm việc, quy trình quản lý dự án, mô hình tổ chức và định hướng thực tập; nghiên cứu tổng quan về dự án, quy trình phát triển sản phẩm và các công nghệ được sử dụng tại doanh nghiệp.

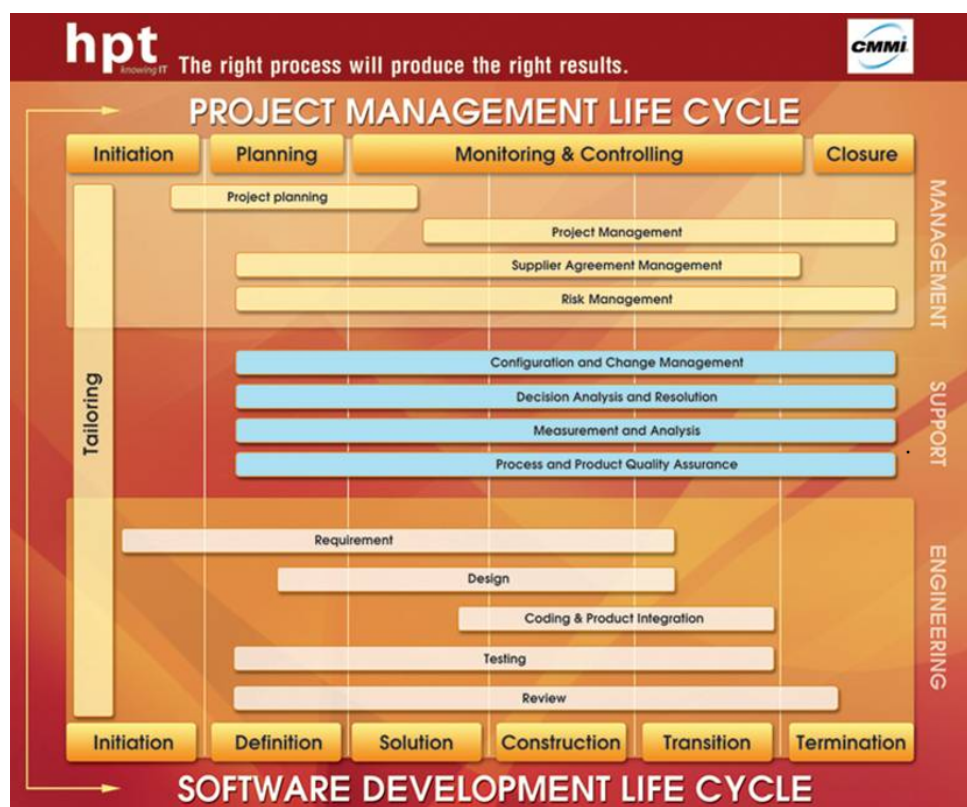
Nội dung công việc

- Tìm hiểu tổng quan về doanh nghiệp.
- Tìm hiểu môi trường làm việc, cơ cấu tổ chức, văn hóa doanh nghiệp và quy trình làm việc nội bộ.
- Tìm hiểu quy trình quản lý dự án và phương pháp phát triển phần mềm đang được áp dụng tại doanh nghiệp.
- Tìm hiểu các hoạt động quản lý dự án, bao gồm lập kế hoạch, tổ chức nhân sự, quản lý tiến độ, quản lý thay đổi, quản lý rủi ro và đảm bảo chất lượng.
- Tìm hiểu mô hình làm việc và quy trình phối hợp giữa các thành viên trong nhóm dự án.
- Tìm hiểu quy trình làm việc với khách hàng, quy trình báo cáo tiến độ và quy trình triển khai, bàn giao sản phẩm.

Nội dung tìm hiểu và kiến thức thu nhận

Tổng quan về quản lý dự án Quản lý dự án (Project Management) là quá trình áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật nhằm lập kế hoạch, tổ chức, giám sát và kiểm soát các hoạt động của dự án để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản lý dự án đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sản phẩm được phát triển đúng phạm vi, đáp ứng yêu cầu khách hàng, hoàn thành đúng tiến độ và tối ưu chi phí thực hiện.

Một dự án phần mềm thường phải cân bằng giữa ba yếu tố chính gồm phạm vi công việc (Scope), thời gian thực hiện (Time) và chi phí (Cost). Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm (Quality) cũng là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của dự án. Do đó, các doanh nghiệp thường xây dựng những quy trình quản lý chặt chẽ nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả triển khai dự án.



Hình 1: Quy trình CMMI cho phát triển phần mềm

Quy trình quản lý dự án theo chuẩn CMMI Qua quá trình tìm hiểu, công ty áp dụng mô hình CMMI (Capability Maturity Model Integration) trong quản lý và triển khai dự án phần mềm. Đây là một mô hình cải tiến quy trình được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghệ thông tin nhằm chuẩn hóa hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng thành công của dự án.

Theo mô hình này, dự án được chia thành nhiều giai đoạn với các mục tiêu, sản phẩm đầu ra và tiêu chí đánh giá cụ thể. Mỗi giai đoạn đều phải được xem xét, đánh giá và phê duyệt trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo chất lượng của toàn bộ dự án.

Giai đoạn khởi động

Đây là giai đoạn đầu tiên của dự án, có nhiệm vụ xác định mục tiêu, phạm vi và tính khả thi của dự án. Các hoạt động chính bao gồm khảo sát nhu cầu khách hàng, xác định phạm vi công việc, ước lượng nguồn lực, xây dựng kế hoạch sơ bộ và ban hành quyết định khởi động dự án.

Kết quả của giai đoạn này là một kế hoạch tổng quan giúp các bên liên quan có được cái nhìn chung về mục tiêu và định hướng thực hiện dự án.

Giai đoạn xác định yêu cầu

Mục tiêu của giai đoạn này là thu thập, phân tích và làm rõ các yêu cầu từ khách hàng. Các yêu cầu được chuyển đổi thành các tài liệu đặc tả giúp đội phát triển hiểu rõ chức năng và đặc điểm của hệ thống cần xây dựng.

Trong quá trình này, các chuyên gia nghiệp vụ và phân tích hệ thống sẽ phối hợp với khách hàng để làm rõ các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, tiêu chí nghiệm thu và các ràng buộc của dự án. Đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất vì các sai sót trong việc xác định yêu cầu có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình phát triển sau này.

Giai đoạn lập giải pháp

Sau khi các yêu cầu được xác nhận, nhóm dự án tiến hành xây dựng các giải pháp kỹ thuật phù hợp. Công việc chính bao gồm thiết kế kiến trúc hệ thống, xác định các thành phần phần mềm, cơ sở dữ liệu, giao diện và các cơ chế tích hợp giữa các hệ thống.

Giai đoạn này giúp chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ thành các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đồng thời đánh giá tính khả thi của hệ thống trước khi tiến hành phát triển.

Giai đoạn xây dựng

Đây là giai đoạn hiện thực hóa các thiết kế thành sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh. Các lập trình viên tiến hành phát triển các chức năng theo tài liệu thiết kế, đồng thời thực hiện kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp nhằm phát hiện sớm các lỗi phát sinh.

Bên cạnh hoạt động lập trình, các hoạt động kiểm thử và kiểm soát chất lượng cũng được thực hiện liên tục nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật đã đề ra.

Giai đoạn triển khai

Sau khi sản phẩm hoàn thiện và đạt yêu cầu chất lượng, hệ thống được triển khai lên môi trường thực tế. Các hoạt động chính bao gồm cài đặt hệ thống, cấu hình môi trường vận hành, hỗ trợ kiểm thử nghiệm thu và đào tạo người sử dụng.

Mục tiêu của giai đoạn này là đảm bảo khách hàng có thể sử dụng hệ thống một cách hiệu quả và ổn định trong môi trường thực tế.

Giai đoạn kết thúc

Giai đoạn kết thúc được thực hiện sau khi khách hàng hoàn thành việc nghiệm thu sản phẩm. Các tài liệu dự án, mã nguồn và các sản phẩm liên quan được tổng hợp và bàn giao cho bộ phận quản lý hoặc khách hàng theo quy định.

Ngoài ra, các bài học kinh nghiệm, phản hồi từ khách hàng và các chỉ số chất lượng cũng được thu thập nhằm phục vụ cho việc cải tiến quy trình và triển khai các dự án trong tương lai.

Hoạch định dự án Hoạch định dự án là hoạt động quan trọng nhằm xác định phương án triển khai dự án trước khi bắt đầu thực hiện. Nội dung hoạch định bao gồm xác định phạm vi công việc, phân chia nhiệm vụ, ước lượng nguồn lực, xây dựng kế hoạch tiến độ và xác định các mốc quan trọng của dự án.

Thông qua hoạt động hoạch định, nhóm dự án có thể dự đoán trước các khó khăn có thể phát sinh, phân bổ nguồn lực hợp lý và xây dựng các phương án ứng phó với rủi ro. Một kế hoạch tốt sẽ giúp tăng khả năng hoàn thành dự án đúng tiến độ và đáp ứng các mục tiêu đã đề ra.

Trong thực tế, kế hoạch dự án thường được cập nhật định kỳ để phản ánh các thay đổi về yêu cầu, nguồn lực hoặc các điều kiện triển khai thực tế.

Việc phân công vai trò rõ ràng giúp giảm thiểu sự chồng chéo trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp và đảm bảo dự án được triển khai một cách có hệ thống.

Mô hình Scrum Bên cạnh quy trình quản lý dự án theo chuẩn CMMI, doanh nghiệp còn áp dụng phương pháp Agile Scrum trong quá trình phát triển sản phẩm nhằm nâng cao khả năng thích ứng với sự thay đổi của yêu cầu khách hàng và tăng hiệu quả phối hợp giữa các thành viên trong dự án.

Scrum là một framework thuộc Agile, được xây dựng dựa trên nguyên tắc phát triển lặp và tăng trưởng (Iterative and Incremental Development). Thay vì xây dựng toàn bộ hệ thống trong một chu kỳ dài, Scrum chia dự án thành nhiều chu kỳ ngắn gọi là Sprint. Sau mỗi Sprint, nhóm phát triển sẽ tạo ra một phần sản phẩm có thể kiểm thử và đánh giá được.

Mô hình Scrum tập trung vào tính minh bạch, khả năng thích nghi và cải tiến liên tục, giúp nhóm phát triển nhanh chóng phát hiện vấn đề và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Product Owner

Product Owner là người đại diện cho khách hàng hoặc các bên liên quan của dự án. Vai trò chính của Product Owner là xác định giá trị kinh doanh của sản phẩm và đảm bảo nhóm phát triển luôn tập trung vào những chức năng mang lại giá trị cao nhất.

Các nhiệm vụ chính của Product Owner bao gồm:

- Thu thập và làm rõ yêu cầu từ khách hàng.
- Xây dựng và quản lý danh sách yêu cầu của sản phẩm.
- Xác định mức độ ưu tiên của các chức năng.
- Đưa ra quyết định liên quan đến phạm vi sản phẩm.
- Tham gia đánh giá kết quả sau mỗi Sprint.

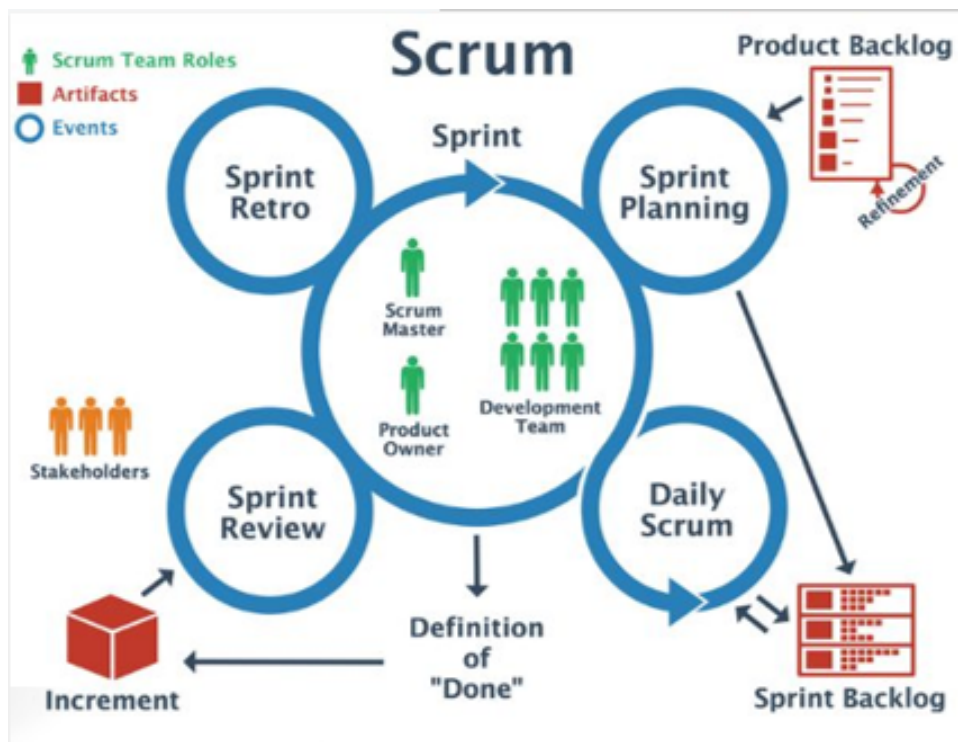
Product Owner đóng vai trò cầu nối giữa khách hàng và đội phát triển, đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng đúng nhu cầu nghiệp vụ.

Scrum Master

Scrum Master là người chịu trách nhiệm đảm bảo nhóm làm việc đúng theo các nguyên tắc và quy trình Scrum.

Vai trò của Scrum Master không phải là quản lý trực tiếp các thành viên mà là hỗ trợ nhóm làm việc hiệu quả hơn bằng cách:

- Hướng dẫn nhóm áp dụng Scrum.
- Tổ chức các cuộc họp Scrum.
- Loại bỏ các trở ngại ảnh hưởng đến tiến độ công việc.
- Hỗ trợ giao tiếp giữa các thành viên và các bên liên quan.



- Thúc đẩy quá trình cải tiến liên tục trong nhóm.

Thông qua vai trò này, Scrum Master giúp nhóm duy trì năng suất và đảm bảo quá trình phát triển diễn ra ổn định.

Development Team

Development Team là nhóm chịu trách nhiệm trực tiếp xây dựng sản phẩm.

Tùy thuộc vào quy mô dự án, nhóm có thể bao gồm:

- Software Developer.
- Frontend Developer.
- Backend Developer.
- Embedded Engineer.
- Tester.
- QA Engineer.
- DevOps Engineer.

Đặc điểm của Development Team là tính tự quản (Self-organizing), nghĩa là các thành viên chủ động phân chia công việc, phối hợp với nhau để hoàn thành mục tiêu của Sprint thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cấp quản lý.

Mọi thành viên đều có trách nhiệm đóng góp vào việc hoàn thành sản phẩm và đảm bảo chất lượng của các chức năng được phát triển.

Sprint

Sprint là đơn vị thời gian cơ bản trong Scrum, thường kéo dài từ một đến bốn tuần.

Trong mỗi Sprint, nhóm phát triển sẽ thực hiện một tập hợp các công việc đã được lựa chọn trước đó và cố gắng hoàn thành chúng trong khoảng thời gian cố định.

Mỗi Sprint thường bao gồm các hoạt động:

- Sprint Planning.
- Development.
- Daily Scrum.
- Sprint Review.
- Sprint Retrospective.

Kết thúc Sprint, nhóm sẽ tạo ra một phiên bản sản phẩm có thể trình diễn hoặc triển khai thử nghiệm. Điều này giúp khách hàng đánh giá kết quả sớm và đưa ra phản hồi kịp thời.

Product Backlog

Product Backlog là danh sách toàn bộ các yêu cầu, chức năng, cải tiến hoặc sửa lỗi của sản phẩm.

Danh sách này được quản lý bởi Product Owner và luôn được cập nhật trong suốt vòng đời dự án.

Mỗi mục trong Product Backlog thường bao gồm:

- Mô tả yêu cầu.
- Mức độ ưu tiên.

- Giá trị nghiệp vụ.
- Ước lượng khối lượng công việc.

Product Backlog đóng vai trò như nguồn công việc trung tâm của toàn bộ dự án và là cơ sở để lập kế hoạch cho các Sprint tiếp theo.

Sprint Backlog

Sprint Backlog là tập hợp các công việc được lựa chọn từ Product Backlog để thực hiện trong một Sprint cụ thể.

Trong cuộc họp Sprint Planning, Development Team cùng Product Owner sẽ lựa chọn các hạng mục phù hợp với năng lực thực hiện của nhóm trong khoảng thời gian Sprint.

Sprint Backlog giúp:

- Xác định rõ mục tiêu của Sprint.
- Theo dõi tiến độ thực hiện công việc.
- Đánh giá năng suất của nhóm phát triển.
- Hỗ trợ quản lý và phân công công việc.

Trong quá trình thực hiện Sprint, Sprint Backlog có thể được cập nhật để phản ánh trạng thái thực tế của các công việc đang triển khai.

Thông qua mô hình Scrum, doanh nghiệp có thể quản lý công việc linh hoạt hơn, tăng khả năng phản hồi trước các thay đổi từ khách hàng và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các thành viên trong dự án.

Quy trình phối hợp với khách hàng Khách hàng là một trong những bên liên quan quan trọng nhất của dự án. Việc phối hợp hiệu quả giữa đội dự án và khách hàng giúp đảm bảo sản phẩm được phát triển đúng với nhu cầu thực tế và hạn chế các sai lệch trong quá trình triển khai.

Quy trình phối hợp thường bắt đầu từ giai đoạn khảo sát và thu thập yêu cầu. Trong giai đoạn này, các buổi họp trao đổi được tổ chức nhằm làm rõ nghiệp vụ, xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Các yêu cầu sau khi được phân tích sẽ được xác nhận lại với khách hàng để đảm bảo sự thống nhất giữa hai bên.

Trong quá trình thực hiện dự án, đội dự án thường xuyên báo cáo tiến độ, trình bày các kết quả đạt được và tiếp nhận phản hồi từ khách hàng. Các cuộc họp định kỳ giúp theo dõi tình trạng dự án, xử lý các vấn đề phát sinh và cập nhật các thay đổi cần thiết.

Đến giai đoạn nghiệm thu, khách hàng tham gia đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí đã được thống nhất từ trước. Kết quả nghiệm thu là cơ sở để thực hiện bàn giao và đưa hệ thống vào vận hành chính thức.

Quản lý thay đổi Trong thực tế triển khai dự án, các yêu cầu thay đổi là điều khó tránh khỏi do sự thay đổi của nhu cầu nghiệp vụ, quy trình vận hành hoặc các yếu tố khách quan khác. Vì vậy, việc quản lý thay đổi đóng vai trò quan trọng nhằm kiểm soát tác động của các thay đổi đến phạm vi, tiến độ, chi phí và chất lượng dự án.

Quy trình quản lý thay đổi thường bao gồm các bước tiếp nhận yêu cầu thay đổi, phân tích tác động, đánh giá tính khả thi, phê duyệt và triển khai thực hiện. Mọi thay đổi đều cần được ghi nhận và đánh giá trước khi đưa vào kế hoạch thực hiện nhằm tránh phát sinh các rủi ro không mong muốn.

Việc phân tích tác động giúp xác định mức độ ảnh hưởng của thay đổi đối với hệ thống hiện tại, nguồn lực dự án và các hạng mục công việc đang thực hiện. Sau khi được phê duyệt, các thay đổi sẽ được cập nhật vào kế hoạch dự án và thông báo đến các bên liên quan.

Thông qua quy trình quản lý thay đổi, doanh nghiệp có thể duy trì sự linh hoạt trong phát triển sản phẩm đồng thời vẫn đảm bảo khả năng kiểm soát dự án.

Quản lý rủi ro Quản lý rủi ro là hoạt động nhằm nhận diện, đánh giá và xây dựng các biện pháp ứng phó đối với những sự kiện có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến dự án.

Các rủi ro trong dự án công nghệ thông tin có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như thay đổi yêu cầu, thiếu hụt nguồn lực, sai sót kỹ thuật, chậm tiến độ, sự cố hạ tầng hoặc các yếu tố liên quan đến khách hàng.

Quy trình quản lý rủi ro thường bao gồm bốn bước chính:

1. Nhận diện rủi ro.
2. Phân tích mức độ ảnh hưởng và xác suất xảy ra.
3. Xây dựng phương án giảm thiểu hoặc ứng phó.
4. Theo dõi và cập nhật trạng thái rủi ro.

Các rủi ro có mức độ ưu tiên cao cần được theo dõi thường xuyên và có kế hoạch xử lý cụ thể. Việc quản lý rủi ro chủ động giúp giảm thiểu tổn thất, hạn chế chậm tiến độ và nâng cao khả năng thành công của dự án.

Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance - QA) là tập hợp các hoạt động nhằm bảo đảm sản phẩm và quy trình phát triển đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.

Trong các dự án phần mềm, chất lượng không chỉ được đánh giá thông qua sản phẩm cuối cùng mà còn được kiểm soát trong toàn bộ vòng đời dự án. Các hoạt động đảm bảo chất lượng bao gồm rà soát tài liệu, kiểm tra việc tuân thủ quy trình, đánh giá kết quả kiểm thử và theo dõi các chỉ số chất lượng.

Bên cạnh QA, hoạt động kiểm soát chất lượng (Quality Control - QC) cũng được thực hiện nhằm phát hiện lỗi trong sản phẩm thông qua các hoạt động kiểm thử. Nếu QA tập trung vào việc phòng ngừa lỗi thì QC tập trung vào việc phát hiện và khắc phục lỗi trước khi sản phẩm được bàn giao cho khách hàng.

Việc kết hợp giữa QA và QC giúp nâng cao độ tin cậy của sản phẩm, giảm chi phí sửa lỗi và tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

Hỗ trợ, triển khai và bàn giao Sau khi sản phẩm hoàn thành và vượt qua các vòng kiểm thử nội bộ, hệ thống sẽ được triển khai tại môi trường thực tế của khách hàng. Giai đoạn này bao gồm các hoạt động cài đặt, cấu hình, kiểm tra vận hành và đào tạo người sử dụng.

Để đảm bảo khách hàng có thể khai thác hiệu quả hệ thống, đội dự án chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu vận hành và các nội dung đào tạo liên quan. Các buổi hướng dẫn và chuyển giao kiến thức giúp người sử dụng nhanh chóng làm quen với hệ thống mới.

Sau khi hoàn tất triển khai, khách hàng tiến hành nghiệm thu dựa trên các tiêu chí đã được thống nhất trong giai đoạn xác định yêu cầu. Khi sản phẩm đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệm thu, đội dự án thực hiện bàn giao hệ thống, tài liệu liên quan và các sản phẩm của dự án cho khách hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau triển khai như xử lý sự cố, bảo hành, bảo trì và nâng cấp hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong suốt quá trình sử dụng.

Kết quả/kiến thức đạt được

Sau tuần thực tập đầu tiên, sinh viên đã được làm quen với một phần môi trường làm việc tại doanh nghiệp. Thông qua các buổi đào tạo và tìm hiểu tài liệu, sinh viên đã có cái nhìn tổng quan về cách thức tổ chức, quản lý và triển khai một dự án công nghệ thông tin trong môi trường doanh nghiệp.

Những kiến thức và kết quả đạt được bao gồm:

- Hiểu được cơ cấu tổ chức, quy trình làm việc và văn hóa doanh nghiệp.
- Nắm được tổng quan về quy trình quản lý dự án và các giai đoạn triển khai một dự án phần mềm.
- Hiểu được vai trò của công tác lập kế hoạch, tổ chức nguồn lực và quản lý tiến độ trong quá trình thực hiện dự án.
- Tiếp cận phương pháp phát triển phần mềm và quy trình phối hợp giữa các thành viên trong nhóm dự án.
- Tìm hiểu các quy trình quản lý như quản lý thay đổi, quản lý rủi ro, đảm bảo chất lượng, báo cáo tiến độ và phối hợp với khách hàng.
- Có nhận thức rõ hơn về quy trình triển khai, hỗ trợ và bàn giao sản phẩm sau khi hoàn thành phát triển.
- Hình thành tư duy làm việc theo quy trình, tuân thủ tài liệu và phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình triển khai dự án.
- Có nền tảng kiến thức ban đầu để tiếp cận dự án thực tế và các công việc chuyên môn trong những tuần thực tập tiếp theo.

Tuần 2

Mô tả công việc

Sinh viên thực hiện các công việc chính trong tuần 2 như sau:

]Sinh viên được hướng dẫn nghiên cứu hồ sơ đề xuất kỹ thuật, tìm hiểu mô hình tổng thể của dự án, kiến trúc giải pháp, quy trình nghiệp vụ và các thành phần chính của hệ thống. Sinh viên cần nắm được mối liên kết giữa các thành phần trong hệ thống và cách dữ liệu được truyền từ thiết bị IoT đến hệ thống quản lý trung tâm.

Sinh viên thực hiện các công việc chính trong tuần 2 như sau:

- Nghiên cứu hồ sơ đề xuất kỹ thuật của dự án.
- Tìm hiểu mô hình tổng thể của dự án.
- Tìm hiểu kiến trúc giải pháp ở mức tổng quan.
- Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống.
- Tìm hiểu các thành phần chính của hệ thống.
- Hiểu mối liên kết giữa các thành phần trong hệ thống.

NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Bối cảnh Sinh viên được nghiên cứu hồ sơ đề xuất kỹ thuật của một dự án giám sát và bảo trì máy lọc nước cho khách hàng có sẵn. sinh viên nhận thấy dự án được xây dựng để giải quyết bài toán quản lý tập trung cho dịch vụ máy lọc nước, trong đó cần kết hợp giữa hệ thống quản lý nghiệp vụ, kênh tương tác khách hàng và phần giám sát thiết bị ngoài hiện trường.

Tài liệu cho thấy khách hàng đang chuyển đổi từ mô hình bán sản phẩm đơn lẻ sang mô hình dịch vụ cho thuê máy lọc nước kết hợp bảo trì định kỳ. Mô hình này hướng tới nguồn doanh thu định kỳ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và xây dựng nền tảng vận hành có khả năng mở rộng cho số lượng lớn khách hàng trong tương lai.

Điểm đáng chú ý của tài liệu là dự án không chỉ dừng ở việc lưu trữ thông tin vận hành, mà còn hướng đến việc theo dõi trạng thái thiết bị theo thời gian thực và hỗ trợ bảo trì chủ động. Vì vậy, Trong tuần 2, sinh viên cần nắm được cách hệ thống được chia thành các thành phần và cách các thành phần này phối hợp với nhau.

Công việc của sinh viên sẽ xoay quanh việc thiết kế phần cứng sử dụng ESP32 để gửi dữ liệu từ sensor lên MQTT rồi gửi đến server và sinh viên còn phải thiết kế website quản lý và database cho hệ thống.

Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của tuần này là tìm hiểu bài toán và phạm vi của dự án. Từ tài liệu đề xuất kỹ thuật, em tập trung xác định:

- Bài toán mà dự án cần giải quyết.
- Cách hệ thống được tổ chức ở mức tổng thể.
- Vai trò của từng thành phần chính.
- Quy trình nghiệp vụ mà hệ thống cần hỗ trợ.
- Định hướng tích hợp đa kênh và giám sát thiết bị bằng IoT.
- Kiến trúc nền tảng cần chuẩn bị cho các tuần sau.

Phạm vi nghiên cứu Trong tuần này, sinh viên chỉ dừng ở mức tìm hiểu tổng quan. Các nội dung như phân tích yêu cầu chi tiết, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế backend, thiết kế API, lập trình và kiểm thử chưa được triển khai ở giai đoạn này.

MÔ HÌNH TỔNG THỂ HỆ THỐNG

Tổng quan giải pháp đề xuất Giải pháp của dự án được tổ chức theo mô hình tổng thể gồm ba lớp chức năng lớn: quản lý nghiệp vụ trung tâm, tiếp nhận tương tác từ nhiều kênh và giám sát thiết bị ngoài hiện trường. Cách tổ chức này giúp em hình dung được hệ thống như một chỉnh thể thay vì các module rời rạc.

Ba lớp chức năng chính trong hồ sơ gồm Core System, Omnichannel Integration và Field Service & IoT. Core System đóng vai trò xương sống vận hành, Omnichannel Integration gom dữ liệu từ các kênh khách hàng về một đầu mối, còn Field Service & IoT hỗ trợ hoạt động kỹ thuật tại hiện trường và định hướng giám sát thông minh.

Trong mô hình dữ liệu đi xuyên suốt từ khâu tiếp nhận thông tin khách hàng đến khâu theo dõi tình trạng thiết bị. Đây là điểm quan trọng để hiểu vì sao dự án cần phân tách thành nhiều thành phần nhưng vẫn phải duy trì sự liên kết chặt chẽ.

CORE SYSTEM

Vai trò Core System là phần lõi của toàn bộ hệ thống. Đây là nơi tập trung các thông tin nghiệp vụ quan trọng và là điểm quy chiếu để các thành phần khác đồng bộ dữ liệu.

Việc tìm hiểu Core System giúp em hiểu được vì sao dự án cần một nền tảng quản lý tập trung thay vì xử lý thông tin riêng lẻ ở từng kênh.

Các phân hệ chính Theo hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Core System được chia thành một số phân hệ chính như CRM, Asset Management, Contract Management, Billing System và Maintenance Management. Ở tuần 2, em chỉ dừng ở mức nhận diện vai trò tổng quát của từng phân hệ:

- CRM hỗ trợ quản lý hồ sơ khách hàng tập trung, lịch sử tương tác, thông tin hợp đồng và lịch sử dịch vụ.
- Asset Management hỗ trợ quản lý từng máy lọc nước như một tài sản độc lập thông qua Serial hoặc QR Code, trạng thái thiết bị, vị trí lắp đặt và lịch sử vận hành.
- Contract Management hoặc Subscription Management hỗ trợ quản lý gói dịch vụ, thời gian hợp đồng, gia hạn, tạm ngưng hoặc hủy hợp đồng.
- Billing System hỗ trợ tự động tạo hóa đơn hàng tháng, theo dõi công nợ, lịch sử giao dịch và nhắc thanh toán định kỳ.
- Maintenance Management hỗ trợ lập lịch bảo trì, điều phối kỹ thuật viên, ghi nhận kết quả và lưu lịch sử bảo trì.

Việc nghiên cứu các phân hệ này giúp em nhìn thấy luồng nghiệp vụ từ khách hàng đến thiết bị và dịch vụ, thay vì chỉ xem từng chức năng riêng lẻ.

Mối liên kết nội bộ Các phân hệ trong Core System không hoạt động tách biệt mà có liên hệ với nhau trong quá trình xử lý nghiệp vụ. Thông tin khách hàng, hợp đồng, thiết bị và bảo trì được liên kết theo cùng một luồng logic, giúp dữ liệu nhất quán hơn trong toàn hệ thống.

Ví dụ, khi một khách hàng mới được tiếp nhận từ kênh bán hàng, dữ liệu sẽ được chuyển thành hồ sơ khách hàng trong CRM, sau đó liên kết với hợp đồng thuê, thiết bị được lắp đặt, hóa đơn định kỳ và lịch bảo trì. Cách liên kết này tạo ra một góc nhìn đầy đủ về vòng đời dịch vụ của khách hàng.

OMNICHANNEL

Vai trò Omnichannel giúp hệ thống tiếp nhận và đồng bộ thông tin từ nhiều kênh tương tác khác nhau. Khi nghiên cứu phần này, em nhận thấy mục tiêu chính là giữ cho dữ liệu khách hàng không bị tản mạn giữa các kênh liên hệ.

Theo hồ sơ đề xuất, lớp Omnichannel có nhiệm vụ đồng bộ lead thành customer, đồng bộ đơn hàng thành hợp đồng dịch vụ và lưu trữ lịch sử tương tác khách hàng. Nhờ đó, hệ thống Core vẫn là nơi quản lý dữ liệu trung tâm, còn các kênh bên ngoài đóng vai trò là điểm tiếp nhận thông tin.

Các kênh tương tác Hồ sơ đề xuất kỹ thuật cho thấy hệ thống cần hỗ trợ nhiều kênh tương tác khác nhau như Website, Facebook, Zalo và Pancake. Ở tuần này, em ghi nhận vai trò tổng quát của các kênh này là tiếp nhận thông tin, đơn hàng, tin nhắn hoặc yêu cầu hỗ trợ rồi chuyển về hệ thống trung tâm để xử lý thống nhất.

FIELD SERVICE & IOT

Vai trò của IoT Trong hồ sơ, Field Service hỗ trợ kỹ thuật viên nhận lịch bảo trì trên thiết bị di động, check-in tại địa điểm lắp đặt, cập nhật trạng thái công việc theo thời gian thực, chụp ảnh và xác nhận hoàn thành công việc. Phần IoT là định hướng mở rộng để theo dõi dữ liệu thiết bị, phát hiện bất thường và hỗ trợ lập kế hoạch bảo trì dựa trên dữ liệu thực tế.

Kiến trúc bốn lớp Tài liệu đề xuất kỹ thuật mô tả mô hình IoT theo bốn lớp. Qua nghiên cứu, em hiểu được cách phân tách này giúp hệ thống rõ ràng hơn về mặt chức năng:

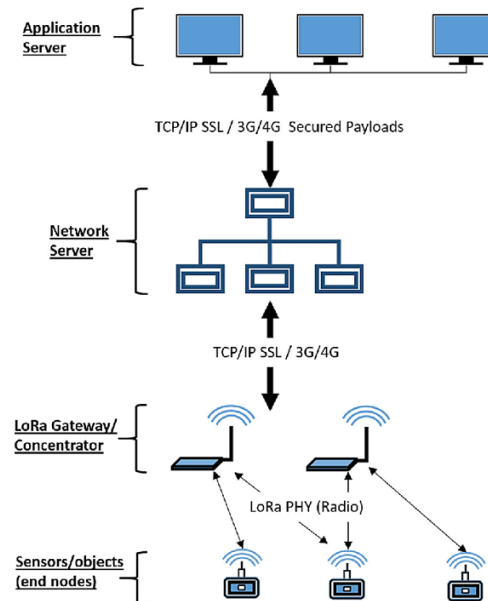
- Perception Layer thu thập dữ liệu từ thiết bị, cảm biến hoặc bộ điều khiển tại máy lọc nước.
- Network Layer truyền dữ liệu thông qua Wi-Fi, LAN, 4G/5G hoặc các giao thức như MQTT và HTTP.
- Processing Layer tiếp nhận, lưu trữ, chuẩn hóa và xử lý dữ liệu tại Edge, Gateway hoặc Cloud.
- Application Layer hiển thị dữ liệu, cảnh báo và hỗ trợ khai thác thông tin qua dashboard, web app hoặc mobile app.

Quy trình IoT Quy trình IoT trong hệ thống được hiểu là luồng xử lý dữ liệu từ thiết bị ngoài hiện trường đến hệ thống quản lý trung tâm. Ở mức nghiên cứu tuần 2, em tập trung nhận diện các bước chính của quy trình thay vì đi sâu vào cấu hình kỹ thuật hay giao thức truyền thông cụ thể.

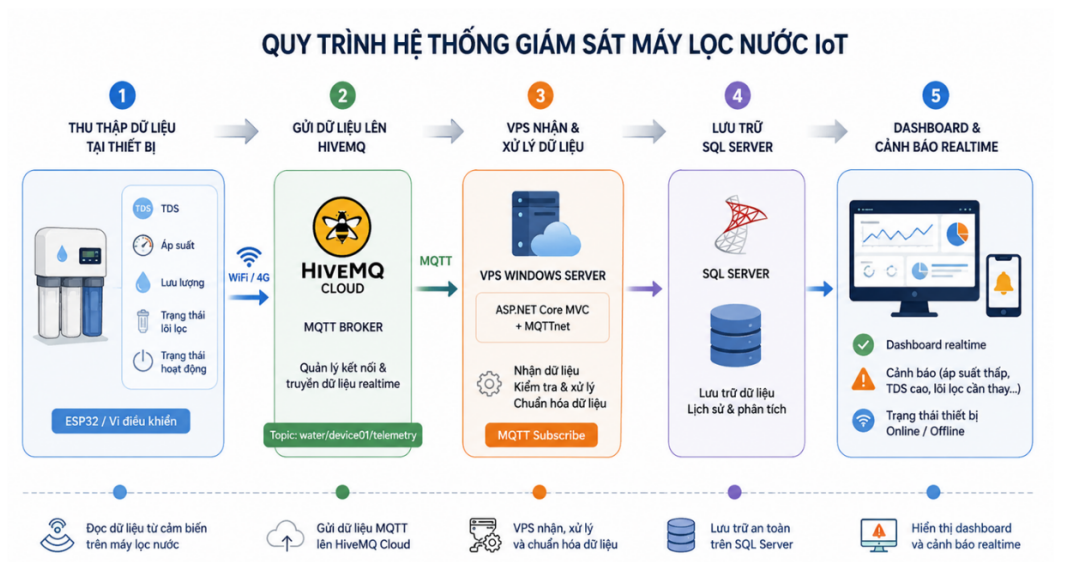
Theo mô hình triển khai trong hồ sơ, hệ thống sử dụng MQTT để kết nối thiết bị IoT với Server Broker và sử dụng ứng dụng phía server để nhận, xử lý, lưu trữ và hiển thị dữ liệu vận hành.

1. Thiết bị sử dụng ESP32 hoặc vi điều khiển để đọc dữ liệu từ các cảm biến như TDS, áp suất, lưu lượng nước, trạng thái lõi lọc và trạng thái hoạt động.
2. Thiết bị kết nối Internet qua Wi-Fi hoặc 4G và publish dữ liệu MQTT lên HiveMQ Cloud theo topic định danh từng thiết bị.
3. Ứng dụng triển khai trên VPS Windows Server sử dụng ASP.NET Core MVC và thư viện MQTTnet để subscribe dữ liệu từ HiveMQ.
4. Dữ liệu sau khi được kiểm tra, chuẩn hóa và xử lý nghiệp vụ sẽ được lưu vào Microsoft SQL Server.
5. Dashboard hiển thị dữ liệu thời gian thực, trạng thái online hoặc offline và cảnh báo khi phát hiện áp suất thấp, TDS vượt ngưỡng hoặc lõi lọc cần thay thế.

Luồng dữ liệu tổng quát Dữ liệu từ thiết bị ngoài hiện trường sẽ được truyền về hệ thống quản lý theo một luồng thống nhất. Dù chưa đi vào phần triển khai chi tiết, việc nắm được luồng dữ liệu tổng quát giúp em chuẩn bị tốt hơn cho các tuần sau.



Hình 2: Kiến trúc IoT bốn lớp



Hình 3: Quy trình IoT trong hệ thống

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Quy trình triển khai dịch vụ

1. Tiếp nhận khách hàng thông qua các kênh như Website, Facebook hoặc Zalo.
2. Tạo hồ sơ khách hàng trên hệ thống.
3. Khởi tạo hợp đồng thuê và gắn thông tin gói dịch vụ.
4. Giao máy, lắp đặt và kích hoạt dịch vụ cho khách hàng.

Quy trình vận hành Sau khi thiết bị đi vào sử dụng, hệ thống cần theo dõi trạng thái vận hành, tình trạng hợp đồng và các khoản thanh toán định kỳ. Em hiểu đây là phần nối tiếp sau giai đoạn triển khai, giúp hệ thống giữ được tính liên tục trong quản lý.

Các hoạt động chính của quy trình vận hành gồm tự động tạo hóa đơn hàng tháng, gửi nhắc thanh toán, theo dõi trạng thái thiết bị đang sử dụng và cập nhật tình trạng hợp đồng. Nhờ đó, doanh nghiệp giảm thao tác thủ công và kiểm soát dòng dịch vụ ổn định hơn.

Quy trình bảo trì Bảo trì là bước quan trọng để hệ thống duy trì hoạt động ổn định trong thời gian dài. Ở mức nghiên cứu tuần 2, em xác định được rằng quy trình bảo trì cần được kết nối với dữ liệu vận hành và thông tin thiết bị trong hệ thống trung tâm.

Theo hồ sơ, hệ thống có thể tự động lập lịch thay lõi hoặc bảo trì định kỳ theo cấu hình hợp đồng, giao nhiệm vụ cho kỹ thuật viên phù hợp, cập nhật trạng thái công việc và lưu lịch sử bảo trì. Đây là cơ sở để chuyển từ bảo trì bị động sang bảo trì có kế hoạch.

Tuần 3

Mô tả công việc

Trong tuần 3, tôi tập trung làm quen với hệ thống Web Backend, khảo sát kiến trúc dữ liệu và luồng xử lý dữ liệu trong dự án `smartwater-admin`. Đây là giai đoạn quan trọng để hiểu yêu cầu thực tế của khách hàng, từ đó định hình cách tổ chức dữ liệu, luồng xử lý và giao diện quản trị phù hợp cho hệ thống.

Các công việc đã thực hiện gồm:

- Đọc tài liệu đề xuất của công ty để hiểu yêu cầu từ phía khách hàng.
- Lên ý tưởng xây dựng hệ thống `smartwater-admin` dưới dạng dashboard quản lý tập trung.
- Khảo sát ngôn ngữ, framework và cấu trúc source code của hệ thống.
- Phân tích quá trình xây dựng backend, database và cách triển khai ứng dụng.
- Thiết kế giao diện frontend cho các màn hình quản trị chính.
- Chạy thử hệ thống để kiểm tra luồng hoạt động cơ bản.

Nội dung thực hiện

1. Phân tích yêu cầu và định hướng xây dựng hệ thống Sau khi đọc tài liệu đề xuất của công ty, tôi xác định hệ thống cần phục vụ bài toán quản lý dịch vụ bảo trì máy lọc nước. Từ yêu cầu đó, tôi định hướng xây dựng `smartwater-admin` như một dashboard quản trị tập trung để hỗ trợ theo dõi các nghiệp vụ chính của hệ thống.

Các phân hệ chính được xác định gồm:

- Quản lý khách hàng.
- Quản lý hợp đồng.
- Quản lý sản phẩm.
- Quản lý kho linh kiện và vật tư.
- Quản lý lô hàng nhập kho.
- Quản lý thiết bị IoT đã lắp đặt.
- Theo dõi telemetry từ thiết bị.
- Quản lý nhân viên, hoạt động hệ thống và hồ sơ cá nhân.

Việc tách hệ thống thành nhiều module là cần thiết vì mỗi nhóm chức năng có dữ liệu, quy trình xử lý và đối tượng sử dụng khác nhau. Cách tổ chức này giúp giảm độ phụ thuộc giữa các phần của hệ thống, thuận lợi hơn cho việc bảo trì từng chức năng riêng lẻ và cho phép mở rộng dần mà không làm ảnh hưởng đến toàn bộ ứng dụng. Với một hệ thống quản trị, việc phân module còn hỗ trợ phân quyền rõ ràng hơn, vì người dùng chỉ cần truy cập đúng phần công việc của mình thay vì tương tác với toàn bộ chức năng.

2. Phân tích luồng nghiệp vụ của hệ thống SmartWater Admin đóng vai trò là trung tâm điều phối nghiệp vụ cho toàn bộ hoạt động quản lý dịch vụ bảo trì máy lọc nước. Hệ thống không chỉ lưu trữ thông tin mà còn liên kết các bước nghiệp vụ từ lúc khách hàng phát sinh nhu cầu đến khi thiết bị được lắp đặt, theo dõi và bảo trì trong suốt vòng đời sử dụng. Ở góc độ vận hành, đây là nơi tập trung các thông tin quan trọng để bộ phận quản lý có thể theo dõi trạng thái khách hàng, hợp đồng, thiết bị và tình hình hoạt động thực tế của hệ thống.

Luồng nghiệp vụ thường bắt đầu từ khách hàng. Khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ, thông tin cá nhân hoặc thông tin doanh nghiệp sẽ được đưa vào hệ thống để hình thành hồ sơ quản lý ban đầu. Từ dữ liệu này, bộ phận kinh doanh hoặc quản lý có thể lập hợp đồng phù hợp với loại dịch vụ mà khách hàng lựa chọn. Hợp đồng là mắt xích quan trọng vì nó xác định phạm vi cung cấp dịch vụ, thời hạn hiệu lực và các điều khoản liên quan đến lắp đặt hoặc bảo trì.

Sau khi hợp đồng được xác nhận, hệ thống tiếp tục gắn với sản phẩm và kho. Module sản phẩm dùng để quản lý danh mục máy lọc nước và linh kiện, trong khi module kho phản ánh số lượng tồn, số lượng đã giữ và tình trạng sẵn sàng của từng vật tư. Hai module này hỗ trợ kiểm soát khả năng đáp ứng trước khi thiết bị được triển khai cho khách hàng, đồng thời giúp người quản lý chủ động theo dõi nguồn lực vật tư cho các đợt lắp đặt và bảo trì tiếp theo.

Khi thiết bị được lắp đặt tại địa điểm của khách hàng, module thiết bị sẽ đóng vai trò liên kết toàn bộ thông tin liên quan đến sản phẩm, hợp đồng và khách hàng. Từ đây, hệ thống có thể biết chính xác thiết bị nào đang thuộc khách hàng nào, thuộc hợp đồng nào và đang ở trạng thái vận hành ra sao. Trong quá trình sử dụng, module telemetry tiếp tục thu nhận dữ liệu từ thiết bị để phản ánh tình trạng hoạt động thực tế. Những chỉ số này giúp hệ thống không chỉ quản lý theo hồ sơ mà còn giám sát được trạng thái vận hành của thiết bị theo thời gian.

Dashboard là lớp nghiệp vụ tổng hợp ở phía trên cùng của hệ thống. Thay vì yêu cầu người quản trị phải xem từng module riêng lẻ, dashboard gom các thông tin quan trọng như số lượng khách hàng, tình trạng thiết bị, lịch bảo trì và các hợp đồng sắp hết hạn để hỗ trợ ra quyết định nhanh. Cách thiết kế luồng nghiệp vụ như vậy giúp các module liên kết chặt chẽ nhưng vẫn giữ được vai trò riêng: khách hàng tạo đầu vào, hợp đồng xác định dịch vụ, sản phẩm và kho đảm bảo khả năng cung ứng, thiết bị thể hiện đối tượng được quản lý, telemetry phản ánh tình trạng thực tế và dashboard cung cấp cái nhìn tổng quan cho người vận hành.

Hình 4 mô tả luồng nghiệp vụ tổng thể của hệ thống SmartWater. Sơ đồ này cho thấy các bước xử lý không tách rời mà được liên kết thành một chuỗi xuyên suốt, từ tiếp nhận khách hàng cho đến quản lý thiết bị và theo dõi dữ liệu vận hành. Việc tổ chức nghiệp vụ theo chuỗi như vậy giúp hệ thống phù hợp với đặc thù của dịch vụ bảo trì, đồng thời tạo thuận lợi cho việc kiểm soát tiến độ công việc, phát hiện vấn đề sớm và duy trì chất lượng dịch vụ ổn định.



```
include/image/business_flow.png
```

Hình 4: Luồng nghiệp vụ tổng thể của hệ thống SmartWater

2. Khảo sát kiến trúc backend và cơ sở dữ liệu Khi đọc source code, tôi nhận thấy hệ thống được xây dựng bằng Laravel và tổ chức theo mô hình MVC kết hợp Service để tách riêng phần xử lý nghiệp vụ và phần hiển thị. Kiến trúc của dự án được chia thành các lớp chính gồm:

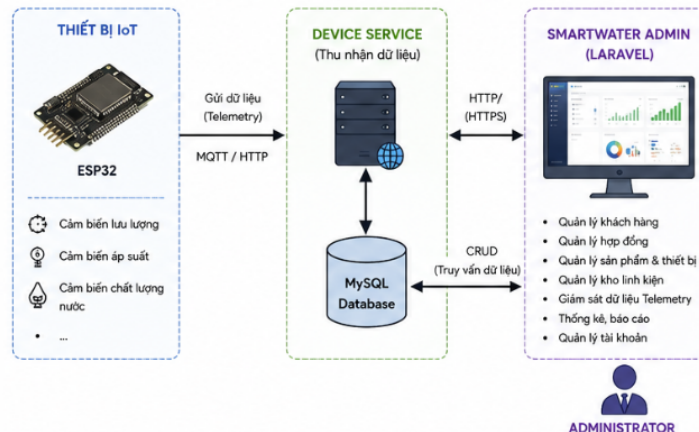
- `routes/`: khai báo route cho web và API.
- `app/Http/Controllers/`: tiếp nhận request và điều phối xử lý.
- `app/Services/`: chứa logic tổng hợp dữ liệu và nghiệp vụ.
- `app/Models/`: ánh xạ dữ liệu từ database bằng Eloquent.
- `resources/views/`: giao diện Blade cho các màn hình quản trị.
- `smartwater-database/`: nơi chứa migration và seed dữ liệu dùng chung cho hệ thống.

Từ file route `web.php`, tôi ghi nhận các màn hình được phân tách rõ theo từng nghiệp vụ như dashboard, products, inventory, categories, batches, customers, contracts, devices, employees, activities và profile. Điều này giúp hệ thống dễ mở rộng và dễ bảo trì hơn trong quá trình phát triển.

Về dữ liệu, hệ thống được thiết kế xoay quanh các thực thể chính gồm `customers`, `contracts`, `products`, `inventories`, `batches`, `devices`, `device_dashboard_data`, `maintenance_records` và `activity_logs`. Mối quan hệ giữa các bảng cho thấy hệ thống không chỉ quản lý thông tin danh mục mà còn theo dõi được toàn bộ vòng đời vận hành của thiết bị, từ nhập kho, lắp đặt, bảo trì đến giám sát dữ liệu cảm biến.

Việc tổ chức dữ liệu theo từng thực thể giúp hệ thống tránh lặp thông tin và đảm bảo dữ liệu được chuẩn hóa ở mức phù hợp. Chẳng hạn, khách hàng, hợp đồng, thiết bị và telemetry được tách thành các bảng riêng để mỗi bảng chỉ lưu đúng phạm vi thông tin của mình, từ đó giảm dư thừa và dễ kiểm soát tính nhất quán. Đặc biệt, telemetry được tách khỏi dữ liệu nghiệp vụ vì đây là loại dữ liệu phát sinh liên tục theo thời gian, có tần suất ghi nhận cao và phục vụ mục tiêu giám sát thay vì quản lý danh mục. Cách tách này giúp truy vấn nghiệp vụ không bị lẫn với dữ liệu quan trắc, đồng thời giữ cho hệ thống dễ mở rộng khi số lượng thiết bị và bản ghi tăng lên.

1. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG SMARTWATER

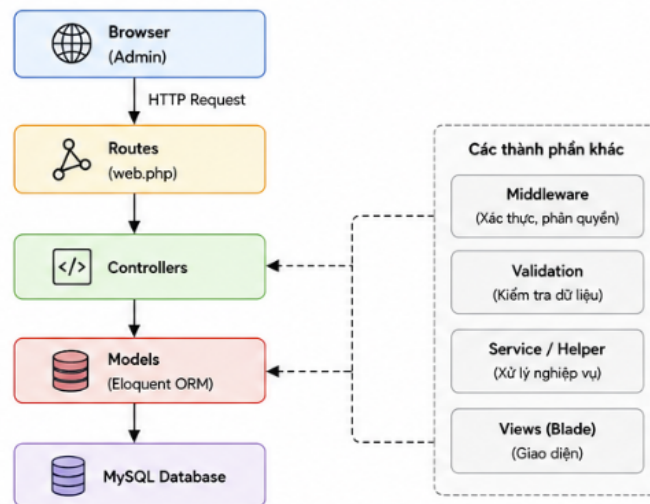


Hình 5: Kiến trúc tổng thể của hệ thống SmartWater

Sau khi phân tích kiến trúc tổng thể, tôi tiếp tục đối chiếu vào phần backend để làm rõ vai trò của từng lớp trong ứng dụng. Hình 6 cho thấy một request từ trình duyệt sẽ đi qua routes để định tuyến đến controllers, sau đó controller trao đổi với models để truy xuất dữ liệu từ MySQL Database. Bên cạnh đó, hệ thống còn có các thành phần hỗ trợ như middleware, validation, service/helper và views để đảm bảo dữ liệu hợp lệ, nghiệp vụ được xử lý tập trung và giao diện được hiển thị thống nhất.

Việc lựa chọn mô hình MVC kết hợp Service Layer phù hợp với bài toán của SmartWater Admin vì đây là hệ thống quản trị có nhiều luồng thao tác và nhiều màn hình chia sẻ cùng một nguồn dữ liệu. Trong mô hình này, Controller giữ vai trò tiếp nhận request và điều phối, Model chịu trách nhiệm ánh xạ và làm việc với dữ liệu, còn Service được dùng để gom các nghiệp vụ xử lý có thể tái sử dụng ở nhiều nơi. Việc tách Service khỏi Controller giúp controller không bị phình to khi số lượng màn hình và quy tắc xử lý tăng lên, đồng thời làm cho logic nghiệp vụ dễ kiểm thử, dễ bảo trì và thuận lợi hơn khi cần mở rộng thêm chức năng mới.

2. KIẾN TRÚC BACKEND (MÔ HÌNH MVC - LARAVEL)



Hình 6: Kiến trúc backend của SmartWater Admin

3. Luồng xử lý dữ liệu Tôi đặc biệt chú ý đến luồng dữ liệu trên dashboard và luồng nhận telemetry từ thiết bị. Đối với trang tổng quan, **DashboardController** lấy dữ liệu từ **DashboardService** để dựng giao diện. Các dữ liệu được tổng hợp gồm KPI số lượng khách hàng, sản phẩm, thiết bị và hợp đồng; thống kê trạng thái thiết bị; biểu đồ khách hàng mới theo tháng; biểu đồ lượt bảo trì theo tháng; danh sách hoạt động gần đây; danh sách lịch bảo trì gần đây; và danh sách hợp đồng sắp hết hạn.

Từ đó có thể thấy dashboard được thiết kế theo hướng tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau để phục vụ việc theo dõi vận hành nhanh. Bên cạnh đó, tôi cũng khảo sát luồng nhận telemetry qua **TelemetryController**. Quy trình xử lý gồm nhận request chứa **mcu_id**, **api_key**, thời gian và các chỉ số đo; tìm MCU theo mã thiết bị; kiểm tra API key; lấy thiết bị đang gắn với MCU; ghi dữ liệu vào bảng **device_dashboard_data**; và cập nhật trạng thái MCU sang online. Luồng này cho thấy hệ thống có phần backend phục vụ thiết bị gửi dữ liệu thật hoặc dữ liệu mô phỏng, từ đó hỗ trợ giám sát các chỉ số như TDS, nhiệt độ, lưu lượng nước và pH.

4. Lựa chọn công nghệ Từ source code, tôi xác định các công nghệ chính đang được sử dụng trong dự án gồm:

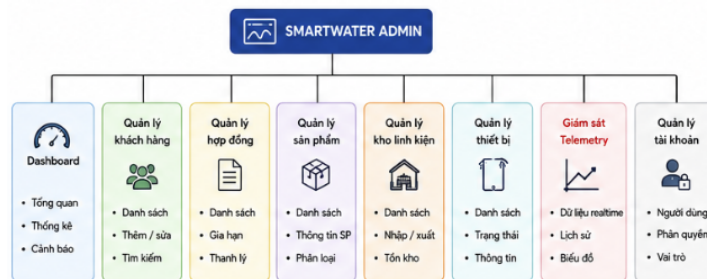
- Backend: PHP với Laravel 11.
- Database: SQLite cho môi trường phát triển và MySQL cho triển khai chính.
- Frontend: Blade, Bootstrap và các file asset được build bằng Vite.
- Kiến trúc: MVC kết hợp Service Layer.

Việc tách logic vào Services giúp controller gọn hơn, còn giao diện Blade giúp việc dựng màn hình nhanh và đồng bộ.

Lựa chọn công nghệ trong dự án cũng phản ánh đúng đặc trưng của một hệ thống quản trị. Laravel phù hợp vì cung cấp sẵn cấu trúc MVC, Eloquent ORM và cơ chế routing rõ ràng, giúp triển khai nhanh nhưng vẫn giữ được tính tổ chức của mã nguồn. Blade phù hợp với các trang quản trị vì cho phép tái sử dụng layout và component, từ đó đồng bộ hóa giao diện giữa nhiều màn hình. Bootstrap hỗ trợ xây dựng bố cục responsive và nhất quán, đặc biệt hữu ích khi dashboard cần hiển thị nhiều khối thông tin theo dạng lưới. MySQL phù hợp với dữ liệu quan hệ của hệ thống, nơi các bảng khách hàng, hợp đồng, thiết bị và telemetry liên kết chặt chẽ với nhau. Vite hỗ trợ quy trình build tài nguyên frontend gọn nhẹ và hiệu quả hơn trong quá trình phát triển. Kết hợp với mô hình MVC và Service Layer, các công nghệ này tạo ra một nền tảng có tổ chức, dễ mở rộng và thuận tiện cho bảo trì lâu dài.

Đối với các chức năng của hệ thống, Hình 7 thể hiện nhóm module chính của SmartWater Admin. Các module này được tổ chức theo hướng quản trị vận hành, trong đó dashboard dùng để tổng hợp số liệu, nhóm quản lý khách hàng - hợp đồng - sản phẩm - kho - thiết bị phục vụ nghiệp vụ cốt lõi, còn module giám sát telemetry và module tài khoản hỗ trợ theo dõi tình trạng hệ thống cũng như phân quyền người dùng. Cách phân nhóm này giúp giao diện và chức năng được tách bạch rõ ràng, thuận tiện cho việc phát triển tiếp theo.

3. SƠ ĐỒ CÁC MODULE CHỨC NĂNG SMARTWATER ADMIN



Hình 7: Các module chức năng chính của hệ thống

5. Thiết kế giao diện Phần frontend của dự án được xây dựng theo hướng dashboard quản trị, tập trung vào việc đọc nhanh số liệu và trạng thái hệ thống. Các thành phần giao diện chính gồm khối KPI tổng quan ở đầu trang dashboard, biểu đồ trạng thái thiết bị, biểu đồ khách hàng mới và lượt bảo trì theo tháng, danh sách hợp đồng sắp hết hạn, cùng bảng hoạt động gần đây và lịch bảo trì gần đây.

Giao diện sử dụng các component Blade như `kpi-card`, `panel`, `status-badge` để tái sử dụng bố cục và đồng nhất style giữa các màn hình. Phần này cần được minh họa bằng ảnh giao diện thực tế, do đó tôi để sẵn vị trí chèn ảnh để bổ sung sau.

Các nguyên tắc thiết kế được ưu tiên trong quá trình khảo sát là theo hướng *dashboard-first*, tức đặt thông tin tổng quan và cảnh báo quan trọng lên đầu trang để người quản trị có thể nắm nhanh trạng thái hệ thống. KPI được bố trí ở vị trí đầu tiên vì đây là lớp thông tin ngắn gọn nhất, phù hợp cho việc kiểm tra nhanh tình hình vận hành. Các biểu đồ đóng vai trò hỗ trợ nhận biết xu hướng, trong khi các bảng và danh sách bên dưới cung cấp chi tiết khi cần tra cứu sâu hơn. Cách bố trí này giúp giao diện vừa thuận tiện cho quan sát tổng thể, vừa đủ rõ ràng cho thao tác quản trị hằng ngày.

[Chèn ảnh giao diện dashboard tại đây]

Hình 8: Giao diện dashboard tổng quan của hệ thống

6. Triển khai và chạy thử Sau khi hoàn thiện khảo sát ban đầu, tôi thực hiện chạy thử hệ thống để kiểm tra tính đúng đắn của các màn hình và xác nhận rằng dữ liệu mẫu, dashboard và luồng xử lý cơ bản đều hoạt động ổn định. Việc chạy thử giúp tôi đối chiếu lại các phân tích với cách hệ thống vận hành thực tế, đồng thời củng cố hiểu biết về cấu trúc backend và cách hiển thị dữ liệu trên website.

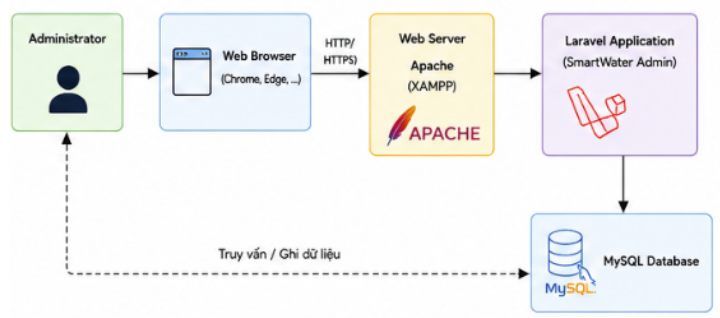
Hình 10 mô tả mô hình triển khai trong môi trường phát triển. Người quản trị truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web, request được gửi đến web server Apache trong môi trường XAMPP, sau đó Apache chuyển tiếp đến ứng dụng Laravel SmartWater Admin. Ứng dụng sẽ xử lý logic nghiệp vụ, truy xuất hoặc ghi dữ liệu vào MySQL Database và trả kết quả hiển thị trở lại trình duyệt. Sơ đồ này giúp tôi hình dung rõ hơn cách các thành phần trong môi trường phát triển phối hợp với nhau khi chạy thử hệ thống.

[Chèn ảnh giao diện các màn hình quản lý tại đây]

Hình 9: Giao diện các màn hình quản lý chính

Mô hình này vẫn tuân theo kiến trúc Client-Server quen thuộc: trình duyệt đóng vai trò client, Apache và Laravel chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý yêu cầu phía server, còn MySQL là lớp lưu trữ dữ liệu tập trung. Việc sử dụng XAMPP trong giai đoạn phát triển là phù hợp vì cho phép dựng nhanh môi trường web server, PHP và cơ sở dữ liệu trên máy cục bộ, thuận tiện cho kiểm thử và hiệu chỉnh source code trước khi đưa vào môi trường triển khai thực tế. Về lâu dài, cách tổ chức này vẫn có thể mở rộng sang môi trường chạy độc lập hơn khi hệ thống cần triển khai chính thức.

4. MÔ HÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG (DEVELOPMENT)



Hình 10: Mô hình triển khai hệ thống SmartWater

Kết quả đạt được

Trong quá trình khảo sát source code, tôi gặp khó khăn chủ yếu ở việc phải ghép nối nhiều lớp xử lý để hiểu được một luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh. Cách tiếp cận phù hợp là đọc từ route, đi qua controller, lần theo service và model, sau đó đối chiếu lại với giao diện và cấu trúc dữ liệu để xác nhận luồng hoạt động thực tế. Qua đó, tôi rút ra rằng việc phân tích một hệ thống backend không nên nhìn từng file riêng lẻ mà cần đặt chúng trong mối quan hệ giữa yêu cầu, kiến trúc và dữ liệu. Bài học quan trọng nhất của tuần này là phải luôn kiểm tra tính nhất quán giữa thiết kế chức năng, mô hình dữ liệu và cách hiển thị trên giao diện.

Sau tuần 3, tôi đã:

- Hiểu được mục tiêu và phạm vi của hệ thống `smartwater-admin`.
- Xác định được kiến trúc backend, database và luồng dữ liệu chính của hệ thống.
- Nắm được cách dashboard tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng để phục vụ quản trị.
- Hiểu được luồng tiếp nhận và lưu trữ telemetry từ thiết bị.
- Có được định hướng rõ hơn cho việc thiết kế giao diện và triển khai các màn hình quản trị.

Kết quả của tuần 3 là nền tảng quan trọng để tôi tiếp tục hoàn thiện thiết kế, mở rộng tính năng và chuẩn bị cho các tuần triển khai tiếp theo.